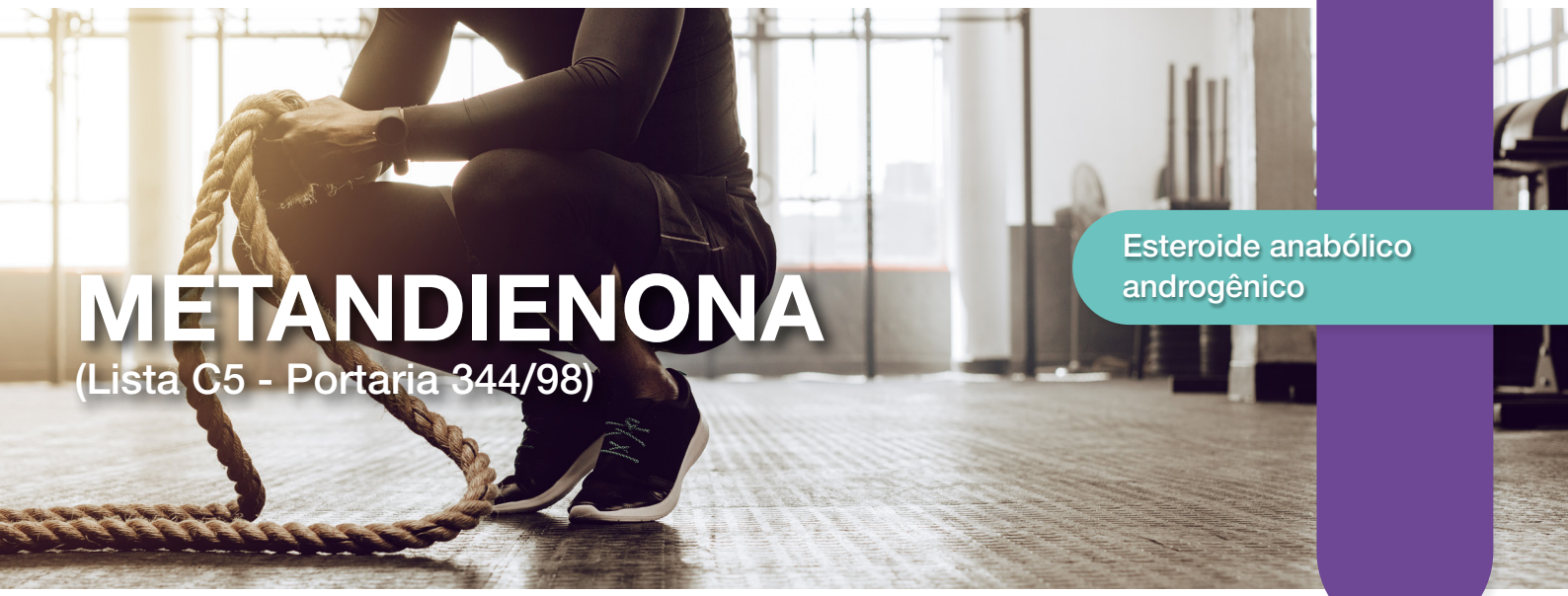
ACTIVE CALDIC
A CALDIC COMPANY



METANDIENONA

(Lista C5 - Portaria 344/98)

Esteroide anabólico androgênico

O QUE É?

Metandienona, ou metandrostenolona é um esteroide anabólico androgênico, derivado sinteticamente da testosterona por modificações estruturais incluindo a alquilação da posição 17 alfa do núcleo esteroide, o que confere atividade pela via oral e limita o metabolismo hepático de primeira passagem. Historicamente, foi utilizado como adjuvante no tratamento de condições debilitantes como distrofia muscular, osteoporose pós-menopáusica e nanismo hipofisário. Há evidências empíricas (relatos) do seu uso para fins estéticos em fisiculturismo e melhora de desempenho atlético. Foi lançado no mercado americano em 1958, sob o nome comercial de Dianabol.

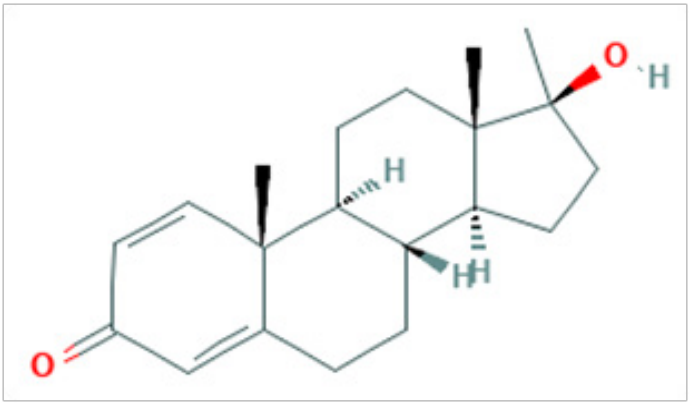


FIGURA 1 - Estrutura química da Metandienona ou Metandrostenolona. **Adaptado de PubChem, 2019.**

QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

Após a difusão para dentro das células do tecido alvo que expressam receptores androgênicos (RA), a metandienona sofre a ação de duas vias enzimáticas principais:

- Ação da enzima 5-α-redutase: levando a conversão ao composto mais ativo di-hidrometandienona (DMT);

- Ação da enzima aromatase: levando à conversão para metilestradiol.

Estes, por sua vez irão se ligar ao RA, assim como a metandienona diretamente, resultando na formação de complexos ligante-receptor no núcleo celular e assim, estimular a síntese proteica. (Figuras 2.A e 2.B)

A atividade da 5-α-redutase é pronunciada em tecidos como glândulas sexuais masculinas, pele,próstata e ossos, levando a uma resposta androgênica, ao passo que em tecidos como o músculo esquelético, no qual a atividade de 5-α-redutase é baixa, é possível observar uma atividade anabólica, ou seja de efeito sobre o ganho e força muscular. Os efeitos colaterais androgênicos mais comuns são acne, aumento da oleosidade da pele e possível queda de cabelo. A metandienona também sofre ação da enzima aromatase, que converte a metandienona em metilestradiol, uma forma de estrogênio mais potente biologicamente que o estradiol. Por esse motivo, efeitos colaterais como retenção hídrica e ginecomastia podem ocorrer com a utilização da mesma. [1–3]

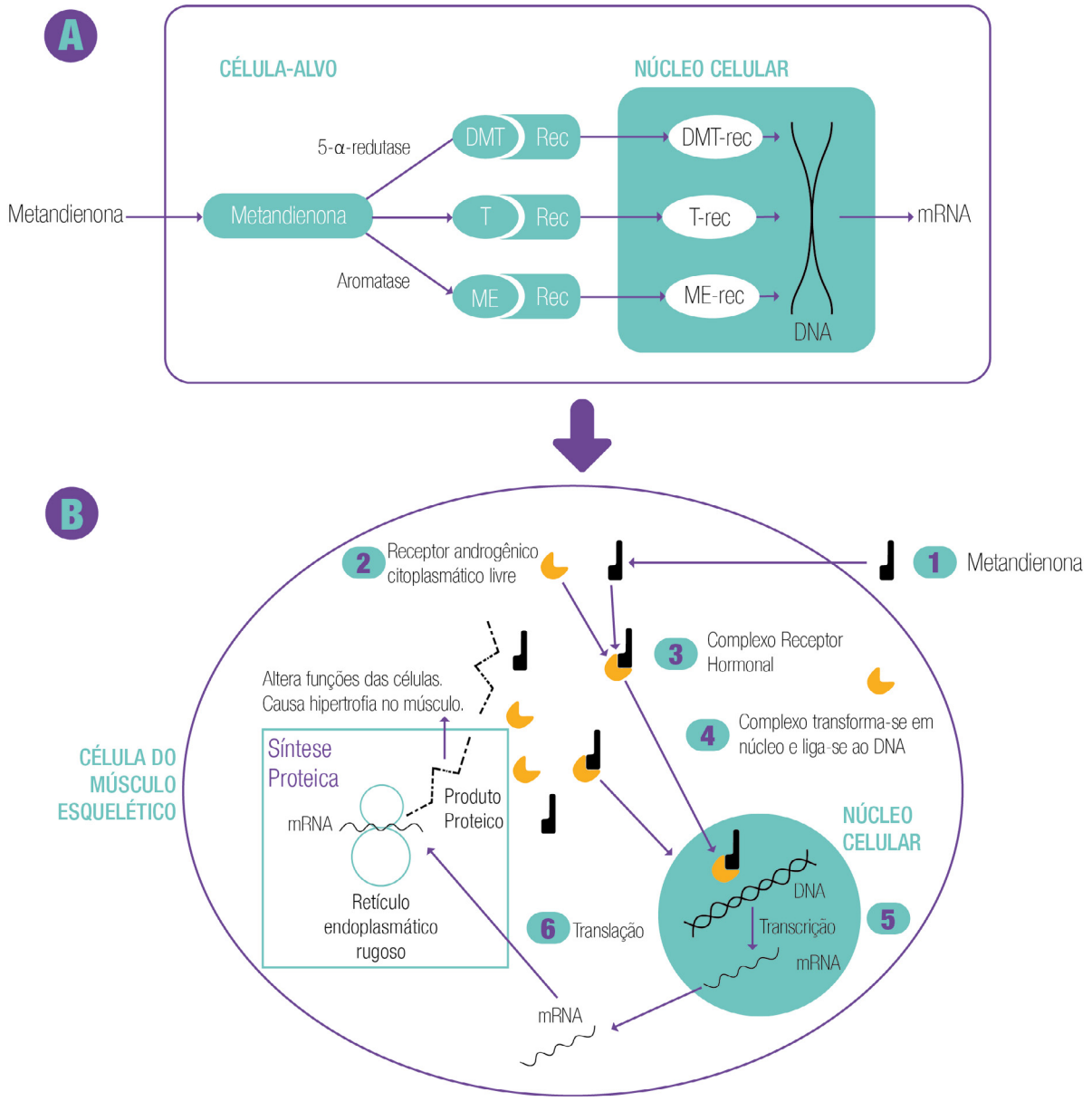


FIGURA 2 - Mecanismo de ação da metandienona. A) DMT = di-hidrometandienona; ME = Metilestradiol; DHT-rec = complexo receptor di-hidrotestosterona;ME-rec = complexo receptor metilestradiol; Rec = receptor; T = testosterona; T-rec = complexo receptor de testosterona; B) Após difundir-se através das membranas plasmáticas das células alvo, há aumento no metabolismo celular e tem início o processo de transcrição gênica com conseqüente transdução proteica, sendo observados os efeitos atribuídos a metandienona. Além disso, a metandienona atua promovendo um balanço nitrogenado positivo, ou seja, um aumento na razão de síntese proteica e diminuição na degradação das proteínas celulares. A ativação das células satélites na musculatura esquelética pela metandienona e o aumento nas fibras musculares, pode contribuir assim para a hipertrofia muscular. **Adaptado de HARTGENS et al.,2004 e Handbook of Drug Interactions (2012 – p. 625-754).**

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

METANDIENONA E A OSTEOPOROSE

A menopausa juntamente com o envelhecimento fisiológico, especialmente em mulheres a partir de 45 anos, está associada com uma diminuição na massa óssea e na massa corporal magra e, consequentemente, um aumento no percentual de gordura corporal. Estas alterações na composição corporal podem resultar numa maior suscetibilidade a fraturas devido ao quadro de osteoporose. O tratamento médico da osteoporose destina-se a reverter a perda óssea involuntária e aumentar a massa óssea, restaurando a homeostase do tecido ósseo.

Neste sentido, pacientes com osteoporose pós menopausa, que receberam 5 mg de metandienona diariamente ao longo do período de estudo, demonstraram um aumento significativo nos níveis de cálcio corporal total (TBCa) após

6 meses de tratamento que se manteve até o final de avaliação, enquanto as pacientes que receberam placebo apresentaram uma redução neste parâmetro mineral. Em outro estudo, também foi evidenciado o aumento de cálcio corporal total após 6 meses de tratamento e permaneceu constante até o final de 24 meses. O cálcio é uma fração relativamente constante do peso do mineral ósseo e estimativas do TBCa podem ser utilizadas como indicativos de homeostase óssea.

Dadas as evidências, mais estudos são necessários para avaliar o papel da metandienona relacionado ao aumento da massa óssea. Deve-se ter cautela e avaliar o risco/benéfico associado aos tratamentos de longo prazo devido a possíveis efeitos colaterais.[4,5]

METANDIENONA E PROPRIEDADES ANABÓLICAS

A metandienona foi desenvolvida com o propósito terapêutico de tratar indivíduos em estados debilitados e com osteoporose. Em função das propriedades anabólicas que promovem a melhora do desempenho atlético e aumento de massa muscular e de força, a metandienona tem sido utilizada por atletas.

Alguns trabalhos buscaram avaliar se administração de metandienona poderia resultar num aumento do desempenho e força muscular, e consequentemente um aumento na massa muscular. O desempenho atlético ao longo das sessões de treinamento também foi avaliado e alguns relatos positivos para estas situações foram descritos na literatura.

No entanto, apesar destes resultados, mais estudos devem ser conduzidos para avaliação dos riscos da utilização da metandienona para fins estéticos. É importante ressaltar que, assim como os demais EAA, o uso abusivo e indiscriminado da metandienona pode acarretar em toxicidade e efeitos colaterais não desejáveis. [6,7]

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: 2,5 a 5 mg ao dia.

OBSERVAÇÕES

Podem ser observadas alteraçõesno perfil lipídico (redução dos níveis do colesterol HDL e elevação dos níveis do colesterol LDL), retenção hídrica e ginecomastia. Em função da hepatoxicidade, a metandienona não deve ser utilizada em terapias de longo prazo ou em pacientes com hepatopatias. Em geral, os tratamentos apresentam duração de seis a oito semanas.

IMPORTANTE

Metandienona figura na Lista de Substâncias e Métodos Proibidos da Agência Mundial Antidopagem (WADA). Seu uso por atletas é proibido durante e fora do período de competição

*** Insumo constante da Portaria 344/98 – Lista C5**

ESTE INSUMO DEVE SER UTILIZADO SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE OUTRO PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.

Informativo destinado a profissionais da saúde.

NON-GMO PROJECT VERIFIED nongmoproject.org

VEGAN

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Hartgens F, Kuipers H. Effects of androgenic-anabolic steroids in athletes. Sport Med. 2004;34(8):513-554. doi:10.2165/00007256-200434080-00003
2. Haluch D. Hormônios no Fisioculturismo (História, Fisiologia e Farmacologia). 2017:71-73.
3. Câmara L caseri. Esteróides Anabólico Androgênicos - Conceitos Fundamentais.; 2018.
4. Aloia JF, Kapoor A, Vaswani A, Cohn SH. Changes in body composition following therapy of osteoporosis with methandrostenolone. Metabolism. 1981;30(11):1076-1079. doi:10.1016/0026-0495(81)90050-0
5. Chesnut CH, Nelp WB, Baylink DJ, Denney JD. Effect of methandrostenolone on postmenopausal bone wasting as assessed by changes in total bone mineral mass. Metabolism. 1977;26(3):267-277. doi:10.1016/0026-0495(77)90073-7
6. Hervey GR, Knibbs A V., Burkinshaw L, et al. Effects of Methandienone on the Performance and Body Composition of Men Undergoing Athletic Training. Clin Sci. 2015;60(4):457-461. doi:10.1042/cs0600457
7. Hervey GR, Hutchinson I, Knibbs A V., et al. “Anabolic” Effects of Methandienone in Men Undergoing Athletic Training. Lancet. 1976;308(7988):699-702. doi:10.1016/S0140-6736(76)90001-5